GUÍA DE TRABAJO

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS

Instituto Universitario Horizonte

Analítica para fortalecer el proceso de admisiones

Asignatura	Inteligencia de Negocios
Actividad	Exploración inicial de un conjunto de datos empresarial
Datos	Dataset sintético suministrado por el docente; contiene inconsistencias intencionales para el ejercicio.

Equipo: _____

Integrantes: _____

Fecha: _____

1. Contexto empresarial

El Instituto Universitario Horizonte recibe solicitudes para distintos programas y modalidades. El equipo de admisiones registra el canal de captación, el estado del proceso, la documentación, los puntajes y la matrícula. La institución necesita comprender cómo se distribuyen los aspirantes y dónde conviene profundizar el análisis.

Reto de análisis: ¿Cómo se distribuyen las solicitudes por programa, modalidad y canal, y qué se observa en los estados del proceso de admisión?

2. Propósito de la actividad

Realizar una primera exploración descriptiva para conocer la estructura, distribución y calidad de los datos; formular hallazgos respaldados por evidencia y preparar el terreno para la posterior limpieza y transformación mediante ETL.

3. Actividades

Reconocer el conjunto de datos. Identifique el número de filas y columnas, el significado de cada registro, el periodo cubierto y los tipos de variables. Diferencie identificadores, variables categóricas, numéricas y fechas.

Examinar la calidad inicial. Cuente valores vacíos, revise posibles duplicados, formatos inconsistentes, categorías escritas de distintas formas, valores negativos o inusuales y fechas que no se interpreten correctamente. No corrija todavía el archivo original; registre los problemas detectados.

Describir las variables. Para variables numéricas, calcule cuando sea pertinente mínimo, máximo, promedio y mediana. Para variables categóricas, obtenga frecuencias y porcentajes. Compare grupos que tengan sentido para el problema.

Visualizar patrones. Construya al menos tres tablas o gráficos apropiados. Incluya títulos, unidades y etiquetas legibles. Cada visualización debe responder una pregunta concreta.

Comunicar hallazgos. Redacte conclusiones descriptivas sin confundir asociación con causalidad. Distinga los hechos observados de las hipótesis que todavía necesitan validación.

4. Variables sugeridas para explorar

fecha_solicitud, programa, modalidad, canal_captacion, estado_proceso, puntaje_admision, documentos_completos, valor_matricula_cop, ciudad_residencia, asesor, fecha_matricula y periodo_academico.

Línea de análisis	Qué revisar
Volumen de solicitudes	Número de registros y aspirantes, periodos académicos y fechas disponibles.
Programas y modalidades	Frecuencia de solicitudes por programa y modalidad; comparar la distribución entre grupos.
Canales de captación	Solicitudes por canal y estado del proceso, evitando asumir causalidad.
Avance del proceso	Frecuencia de estados, documentos completos, puntajes y presencia de fechas de matrícula.

5. Precauciones de interpretación

Una solicitud no equivale necesariamente a un aspirante único ni a una matrícula efectiva. Revise duplicados, valores faltantes y categorías inconsistentes. No calcule tasas definitivas de conversión sin definir el denominador y validar la unicidad de los aspirantes.

6. Entregable

Un informe breve con cinco hallazgos descriptivos, al menos tres tablas o gráficos, un diagnóstico inicial de calidad y tres preguntas que convendría responder después de limpiar los datos.

Extensión sugerida: 2 a 4 páginas, sin contar anexos. Entregue el archivo o capturas de las tablas y gráficos utilizados, junto con una explicación breve de cada hallazgo.

7. Preguntas para la discusión

- ¿Qué información útil pudo observar antes de limpiar los datos?
- ¿Qué hallazgo podría cambiar después de corregir los problemas de calidad?
- ¿Qué información adicional necesitaría para tomar una decisión con mayor confianza?

Criterio central: un buen análisis descriptivo no consiste en acumular gráficos, sino en formular preguntas relevantes, verificar la calidad de la información y explicar qué muestran los datos.